Handout : nœud DMX OLA sur Raspberry Pi Zero 2 WH

Mis à jour le 11 novembre 2026. À joindre au début d'une session Claude desktop (SSH sur le Zero), avec install.sh et ola-lights.py. Le mode d'emploi au quotidien est dans guide-lumieres.pdf.

1. Où on en est

- Matériel choisi, schéma défini, OS flashé : **Raspberry Pi OS Lite 64 bits, Trixie**, sur un **Zero 2 WH** (le projet avait commencé sur un Zero v1).
- Deux fichiers sont prêts : **install.sh** (OLA, Mosquitto, Tailscale, service systemd) et **ola-lights.py** (page web de couleurs pour 3 zones RGB, routes simples par URL, plus MQTT).
- Ils ont été testés ici avec un **faux OLA** seulement. Rien n'a encore tourné sur le Zero, sur le vrai OLA ni sur le nœud Art-Net.

2. Matériel

Élément	Détail
Raspberry Pi Zero 2 WH	4 cœurs Cortex-A53, 64 bits, 512 Mo de RAM, WiFi intégré, connecteur GPIO soudé. Pas de caméra : OLA seulement.
Réseau	Adaptateur Ethernet USB Plugable (puce ASIX) sur un hub USB OTG, branché au port data du Zero.
Alimentation	PoE : splitter 5 V avec sortie micro-USB (2 A ou plus) sur le port PWR.
Nœud Art-Net	Erhai / Pknight CR001R : 1 univers, 512 canaux, sortie XLR 3 broches, écran OLED + 4 boutons, alimentation 5 V DC propre.
Décodeurs	3 × AKEPO DMX 4 canaux (12-24 V, 4 A/canal), afficheur, entrée XLR + 2 ports RJ45. Utilisés en RGB : 3 canaux par décodeur, le canal blanc n'est pas utilisé.
Optionnelle	Interface USB DMXking ultraDMX Micro (compatible Enttec USB Pro). Pas de pilote à installer : puce FTDI gérée par le noyau, plugin USB Serial d'OLA. install.sh la prépare.

3. Schéma

```
Zero (OLA) --Ethernet--> switch --Ethernet--> noeud Art-Net
noeud Art-Net --XLR (DMX)--> decodeur 1 --RJ45 (DMX)--> decodeur 2 --RJ45 (DMX)--> decodeur 3
```

- Les RJ45 des décodeurs portent du **DMX, pas de l'Ethernet** : ne jamais les brancher au switch, au routeur ou au PoE.
- Câbles RJ45 droits, de « Signal Out » vers « Signal In » (ports différents, ne pas inverser).
- Décodeurs aux adresses **1, 5 et 9**. Zone 1 = canaux 1-3, zone 2 = canaux 5-7, zone 3 = canaux 9-11 (le 4e canal de chaque décodeur reste à 0).

4. Installation sur le Zero

- Imager : Raspberry Pi OS (other), Lite 64 bits, SSH activé, WiFi en secours si voulu. Aucun fichier « USB-NET » à copier, et pas de mode gadget (dwc2 / g_ether).
- Réserver une IP fixe pour le Zero et pour le nœud Art-Net.
- Copier install.sh et ola-lights.py dans le même dossier du Zero, puis lancer **bash install.sh**. Variables possibles : SKIP_TAILSCALE=1, SKIP_MQTT=1.

- Le script installe OLA, Mosquitto (réseau local, **sans mot de passe**), le service ola-lights (port 8080) et tente Tailscale. Un échec de Tailscale n'arrête plus le script.
- Le script ajoute aussi ton utilisateur au groupe **olad** (droits pour les commandes ola_*). Déconnecte-toi et reconnecte-toi en SSH pour que ça prenne effet (vérifier avec **groups**).
- Pour la **DMXking ultraDMX Micro**, le script ajoute l'utilisateur olad au groupe **dialout** (accès à /dev/ttyUSB*), active le plugin USB Serial et désactive le plugin FTDI DMX (réservé aux interfaces Open DMX), puis redémarre olad.
- Vérifier : systemctl status olad, puis systemctl status ola-lights.

5. Configuration à faire à la main

```
ola_dev_info                                  # repérer l'appareil Art-Net
ola_patch --device <N> --port 0 --universe 1   # l'associer à l'univers 1
# (ou interface web OLA, port 9090 : Add Universe)
```

- Nœud Art-Net (menu OLED) : mode de transmission **artnet -> dmx**, net / subnet / univers identiques à ceux du port Art-Net d'OLA, IP fixe.
- Décodeurs : vérifier dans le manuel les réglages H (mode) et S (vitesse) pour rester en mode DMX normal. Sorties à commun positif : les rubans doivent être du même type.
- Test rapide : **ola_set_dmx -u 1 -d 255,0,0** doit allumer la zone 1 en rouge.
- **DMXking (optionnel)** : la brancher sur le hub, la repérer avec ola_dev_info, puis **ola_patch -d <N> -p 0 -u 1**. Sur l'univers 1, elle sort les mêmes couleurs que le nœud Art-Net. Si elle n'apparaît pas : ls /dev/ttyUSB*, puis sudo systemctl restart olad.

6. Contrôle

- **Page web** : http://<ip-du-zero>:8080 : un sélecteur de couleur par zone, un sélecteur pour toutes les zones, 9 scènes (Éteint, Blanc chaud, Blanc, Rouge, Vert, Bleu, Ambre, Violet, Cyan). La dernière couleur est mémorisée et renvoyée au redémarrage.
- **Routes simples** (GET) : /zone/<1|2|3|all>/<couleur>, /all/<couleur>, /all/random, /off. Couleurs nommées en français ou en anglais, ou hexadécimales sans # (ex. /zone/2/ff8000). Pratique pour des raccourcis de téléphone.
- **MQTT** : publier sur lumieres/zone/<1|2|3|all>/set une couleur au format #rrggbb, r,g,b ou JSON {"r":..,"g":..,"b":..}. L'état est publié sur lumieres/zone/N/state.
- **API HTTP d'OLA** (utilisée par le script) : POST sur http://localhost:9090/set_dmx avec u (univers) et d (valeurs séparées par des virgules). Exemple : curl -d u=1 -d d=0,10,20 http://localhost:9090/set_dmx

7. Vérifié et non vérifié

Vérifié (sources en ligne)	Non vérifié
API HTTP set_dmx d'OLA : endpoint, méthode et paramètres (wiki OpenLighting). ola_dev_info puis ola_patch -d <id> -p <port> -u <univers>, et groupe olad (tutoriel Tom's Hardware). Le numéro d'appareil peut changer : le revérifier avant de patcher. Paquet ola 0.10.9 pour arm64 (et armhf) dans Debian Trixie. Plugin USB Serial : clés de ola-usbserial.conf (doc OLA). ultraDMX Micro « 100 % compatible Enttec USB Pro » (wiki OpenLighting). Tailscale sur Zero 2 W avec Pi OS Lite 64 bits et le script d'installation officiel : décrit dans un guide en ligne (pas testé ici).	Image Raspberry Pi OS Lite 64 bits Trixie sur Zero 2 WH : page officielle non consultée. Installation réelle sur le Zero, vrai OLA, nœud Art-Net, chemin MQTT (paho n'était pas installé pour le test). Correspondance net / subnet / univers entre OLA et le nœud. Mode DMX normal des décodeurs (réglage H) ; liaison interne XLR / RJ45 des décodeurs. DMXking sur ce Zero : groupe du port série (dialout attendu), compte qui fait tourner olad, clé enabled de ola-usbserial.conf (absente de la doc consultée).

8. Tailscale et extras

- **Tailscale** : installé par install.sh (script officiel), puis **sudo tailscale up** et connexion par l'URL affichée.
- **Plan B** si l'installation échoue : Tailscale sur une autre machine Linux du lab, comme routeur de sous-réseau, pour atteindre le Zero (ports 8080 et 9090).
- **Node-RED** : à mettre plutôt sur une autre machine du lab (512 Mo de RAM seulement ici).

9. Pour reprendre dans Claude desktop

- Joindre ce handout, install.sh, ola-lights.py et guide-lumieres.pdf au premier message, et donner l'adresse SSH du Zero.
- Demander de lancer install.sh, de vérifier olad et ola-lights, puis de faire le patch de l'univers 1 et un test avec ola_set_dmx.
- Corriger ensuite ce qui diffère de ce handout (surtout les points « non vérifié »).